01 / ERGEBNIS

Drei Geometrien aus einer Ordnung

Eine einzelne 4D-Kausalordnung liefert zwei Antworten: Welche der drei vorgegebenen Geometrien passt? Und welche dazwischenliegenden Krümmungen bleiben mit der Beobachtung vereinbar?

EREIGNISSE FÜR DIE KORREKTE DREIFACHENTSCHEIDUNG

217.347	600.000
mindestens notwendig	nachweislich hinreichend

Welche Entscheidung ist garantiert?

Die drei Modelle haben dimensionslose Krümmungen RT^2 von 0, rund 0,758 und rund 3,131. Ist eines davon wahr, bleibt es bei vollständiger Paarzählung mit mindestens 81,67 % Wahrscheinlichkeit als einziger Kandidat übrig. Die kleinste ausreichende Ereigniszahl innerhalb der oben angegebenen Grenzen ist offen.

Was gilt zwischen den Rasterwerten?

Für jeden festen Parameter h von 0 bis 1/2 enthält das ausgegebene Intervall die wahre Krümmung mit mindestens 95,14 % Wahrscheinlichkeit. Jedes nichtleere Intervall hat eine Breite von höchstens 1,020 in RT^2. Der Test kann auch einen Bereich ausgeben, der nur Zwischenwerte enthält.

Modell und Eingabe

Die Ereignisse werden bei fester Anzahl unabhängig und gleichmäßig nach physischem Volumen in einem vollständigen Kausaldiamanten gezogen. Der Test benötigt nur die transitive Kausalrelation oder, bei Vollzählung, ihre Zeilensummen. Die Aussagen gelten innerhalb dieser 4D-Modellfamilie.

02 / VERFAHREN

Was muss gezählt werden?

Zwei Ereignisse sind vergleichbar, wenn eines dem anderen kausal vorausgeht. Beide Verfahren schätzen dieselbe Paarwahrscheinlichkeit. Für die zweite Methode wird eine einzige große Ordnung in zufällige Gruppen aufgeteilt.

Verfahren	Ereignisse	geprüfte Paare	Prüfband ±
Alle Paare	600.000	179.999.700.000	0,00056
Gruppen zu acht	900.000	3.150.000	0,00058

Die Achtergruppenregel verwendet 112.500 Gruppen und alle 28 Vergleiche innerhalb jeder Gruppe. Sie benötigt mehr Ereignisse, aber erheblich weniger Abfragen. Die Gruppierung muss unabhängig von der Ordnung sein. Bei vorhandenen Ausgangsgraden lässt sich die Vollzählung direkt durch Summieren durchführen.

Endliche Garantien

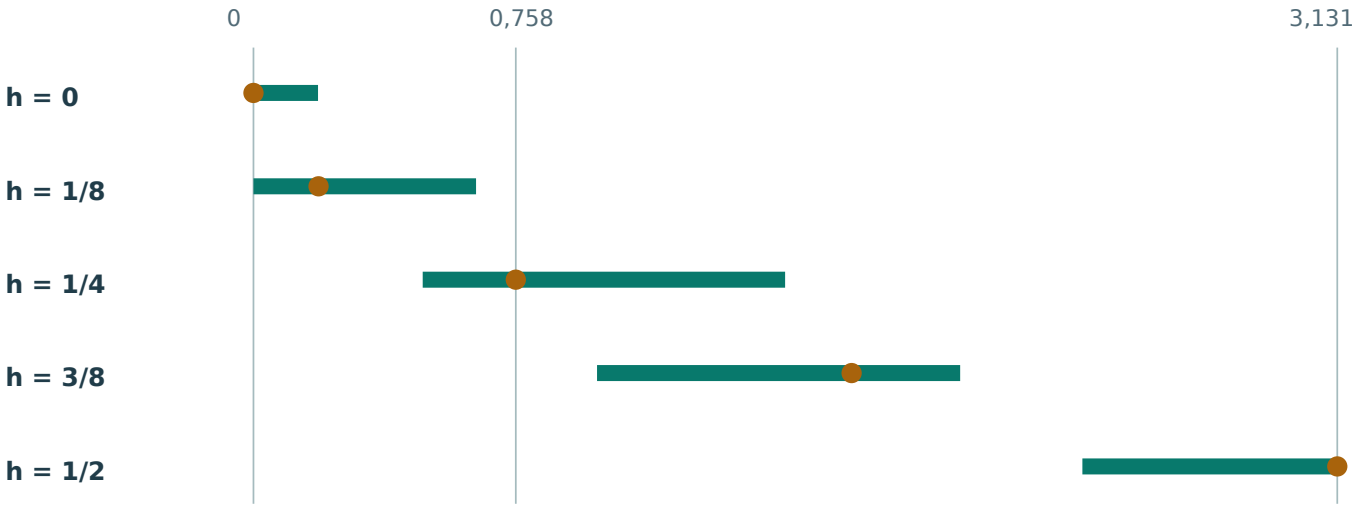
Wahre Geometrie / Größe	Alle Paare	Achtergruppen	Bedeutung
Flach oder h = 1/4	≥ 81,67 %	≥ 80,40 %	richtiger Alleintreffer
h = 1/2	≥ 95,14 %	≥ 95,05 %	richtiger Alleintreffer
Jedes h von 0 bis 1/2	≥ 95,14 %	≥ 95,05 %	Überdeckung
Intervallbreite in RT²	≤ 1,020	≤ 1,056	wenn nicht leer

Die obere Grenze der Intervallbreite gilt für jede zulässige Paarzahl, unabhängig von der konkreten Beobachtung. Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten beziehen sich jeweils auf einen vorab gewählten wahren Parameter und eine einzelne neue Ordnung.

03 / PILOT

Was passiert bei Zwischenwerten?

Gezeigt wird der erste Pilotfall jeder wahren Krümmung in der vorab festgelegten Fallreihenfolge. Die Balken sind die ausgegebenen kontinuierlichen Intervalle. Die Punkte markieren die ausschließlich zur Kontrolle bekannte Simulatorwahrheit.



Die drei vertikalen Linien markieren die Rasterwerte in RT².

Alle 120 Fälle

h	Fälle	Intervall enthält q	richtiger Alleintreffer	leeres Raster
0	32	32	28	0
1/8	12	12	außerhalb Raster	0
1/4	32	31	27	1
3/8	12	12	außerhalb Raster	12
1/2	32	31	30	2

Bei h = 3/8 (RT² ≈ 1,728) war das Raster in allen zwölf Fällen leer. Alle zwölf kontinuierlichen Intervalle enthielten den wahren Wert. Im ersten Fall reichte das Intervall nach außen gerundet von 0,992 bis 2,042. Bei h = 1/8 blieb siebenmal allein „flach“ im Raster. Eine einzelne Rastermeldung schließt einen Zwischenwert also nicht aus.

04 / HERLEITUNG UND PRÜFUNG

Worauf die Garantie beruht

Die Leistungszahlen folgen aus endlichen Wahrscheinlichkeitsschranken. Der Pilot prüft zusätzlich, ob die Implementierung bei bekannten Geometrien die erwarteten Entscheidungen liefert.

Abhängige Paare und unabhängige Gruppen

Teilen zwei Paare ein Ereignis, sind ihre Vergleichbarkeiten abhängig. Die Vollzählung trennt eine Summe unabhängiger Punktbeiträge vom genau begrenzten Rest. Für das Gruppenverfahren lässt sich die Varianz der 28 Vergleiche über das gemeinsame Dreipunktmoment bestimmen. Erst die vollständigen Achtergruppen gehen als unabhängige Summanden in die Berry-Esseen-Schranke ein.

Ein Intervall mit kontrollierter Breite

Die Parameterfamilie wird für die Varianz nach außen auf 64 lückenlosen Zellen eingeschlossen. Für die Ausgabe wird das Prüfband der beobachteten Paarzahl auf 1.024 h-Zellen umgekehrt. Eine zweite Rechnung prüft alle 524.800 Kombinationen möglicher Endzellen. Die Zellenrundung ist in der berichteten Breite enthalten.

Warum mindestens 217.347 Ereignisse nötig sind

Die beiden Ausgaben „nur flach“ und „nur schwach gekrümmt“ schließen einander aus. Beide müssen unter ihrem jeweiligen Modell häufig und unter dem anderen selten sein. Der Vergleich der Wahrscheinlichkeitsgesetze über ihre Affinität schließt dies bei bis zu 217.346 Ereignissen aus. Das schwierigste Paar ist flach gegen h = 1/4.

Umfang der Reproduktion

Der Zufallspilot lief in voller Größe für die Achtergruppenregel, in zwei Darstellungen desselben Beprobungsmodells und ohne Modellbezeichnung im Auswerter. Für die Vollzählung wurden der Satz, die Intervallumkehr und ein strukturierter Testfall mit 600.000 Ereignissen geprüft. Die interne Wiederholung reproduzierte alle Gruppenzahlen, Intervalle und Entscheidungen bytegleich. Eine externe Replikation steht aus.

Vorstudie v0.2 · endliche Trennleistung und Beweisquellen

Vorwärtsmodell · Paarwahrscheinlichkeit und gemeinsames Dreipunktmoment

Shevtsova (2011) · verwendete endliche Berry-Esseen-Schranke